## Investigação: FIBAM CIA INDUSTRIAL (código CVM 6017), exercício 2015, como era em 30/04/2017

Sinal estatístico baseado em demonstrações públicas. Não é acusação, não é recomendação de investimento.

## Empresa

Setor: Metalurgia e Siderurgia (origem: FCA); grupo: não financeira.
nenhum código de negociação no FCA entregue até a data (nos dados abertos, o campo só vem preenchido a partir do FCA de 2018)

## Documento usado

DFP de 2015, versão 1, entregue em 29/03/2016; origem: dados abertos; tipo: individual; escala original: MIL.
Versões conhecidas na data: 1 (29/03/2016).
Documento na CVM: http://www.rad.cvm.gov.br/ENETCONSULTA/frmDownloadDocumento.aspx?CodigoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=54553

## Possível manipulação (motor v1, estudo 1)

M-score de Beneish
- Valor: componente não calculável: DEPI
- Alerta pela regra do estudo 1: não dispara alerta
- Regra: M > −1,78 (pré-registro, seção 4)
- Percentil no setor e ano: —
- Percentil no grupo e ano: —
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: baixa

DSRI, índice de dias de recebimento
- Valor: 0,836 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: 12 (n = 20)
- Percentil no grupo e ano: 20 (n = 452)
- Histórico da própria empresa: mediana 0,957; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de 0,876 a 1,067; valor abaixo da faixa (índice; 5 exercícios)
- Confiança nos dados: média

GMI, índice de margem bruta
- Valor: 6,089 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: 98 (n = 20)
- Percentil no grupo e ano: 99 (n = 472)
- Histórico da própria empresa: mediana 1,099; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de 0,834 a 1,282; valor acima da faixa (índice; 5 exercícios)
- Confiança nos dados: média

AQI, índice de qualidade do ativo
- Valor: 1,176 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: 82 (n = 20)
- Percentil no grupo e ano: 82 (n = 455)
- Histórico da própria empresa: mediana 1,033; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de 0,916 a 1,119; valor acima da faixa (índice; 5 exercícios)
- Confiança nos dados: média

SGI, índice de crescimento da receita

Valor: 0,773 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 8 (n = 20)
Percentil no grupo e ano: 15 (n = 474)
Histórico da própria empresa: mediana 0,895; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de 0,758 a 1,111; valor dentro da faixa (índice; 5 exercícios)
Confiança nos dados: média

DEPI, índice de depreciação
Valor: conta ausente: depreciação, linhas da DFC na seção 6.01.01
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: —
Percentil no grupo e ano: —
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: baixa

SGAI, índice de despesas de vendas e administrativas
Valor: 1,051 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 78 (n = 20)
Percentil no grupo e ano: 59 (n = 461)
Histórico da própria empresa: mediana 1,066; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de 0,879 a 1,231; valor dentro da faixa (índice; 5 exercícios)
Confiança nos dados: média

TATA, accruals totais sobre o ativo
Valor: −0,146 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 42 (n = 20)
Percentil no grupo e ano: 24 (n = 480)
Histórico da própria empresa: mediana −0,063; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de −0,137 a 0,049; valor abaixo da faixa (índice; 5 exercícios)
Confiança nos dados: média

LVGI, índice de alavancagem
Valor: 0,836 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 8 (n = 20)
Percentil no grupo e ano: 9 (n = 475)
Histórico da própria empresa: mediana 1,032; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de 0,619 a 1,468; valor dentro da faixa (índice; 5 exercícios)
Confiança nos dados: média

Salto do prazo de pagamento a fornecedores (DPO)
Valor: −39,0 dias
Alerta pela regra do estudo 1: não
Regra: variação do DPO no decil superior do ano entre as não financeiras (≥ percentil 90 dos calculáveis na data: 42,1 dias)
Percentil no setor e ano: 3 (n = 19)
Percentil no grupo e ano: 7 (n = 441)
Histórico da própria empresa: mediana 1,3 dias; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de −17,7 dias a 24,4 dias; valor abaixo da faixa (5 exercícios)
Confiança nos dados: média
Explicações alternativas: Poder de negociação com fornecedores e mudança de mix de compras (decisão de 07/11/2026)

Juro implícito menos CDI médio
Valor: 10,59 p.p.
Alerta pela regra do estudo 1: sim
Regra: juro implícito acima do CDI médio do ano + 10 p.p. (pré-registro, seção 4)
Percentil no setor e ano: 52 (n = 20)
Percentil no grupo e ano: 58 (n = 429)
Histórico da própria empresa: mediana 6,73 p.p.; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de 5,02 p.p. a 8,06 p.p.; valor acima da faixa (5 exercícios)
Confiança nos dados: média
Explicações alternativas: Dívida cara, variação cambial e juros de arrendamento dentro da despesa financeira (decisão de 07/11/2026)

Lucro sem caixa (accruals sobre o ativo médio)
Valor: −0,134 (índice)
Alerta pela regra do estudo 1: não dispara alerta
Percentil no setor e ano: 42 (n = 20)
Percentil no grupo e ano: 30 (n = 479)
Histórico da própria empresa: mediana −0,062; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de −0,131 a 0,046; valor abaixo da faixa (índice; 5 exercícios)
Confiança nos dados: média

## Risco financeiro (só contexto)

Altman Z" (risco financeiro, só contexto)
Valor: 0,360 (índice)
Componentes: X1 = 0,228; X2 = −0,251; X3 = −0,062; X4 = 0,094 (índices)
Percentil no setor e ano: 40 (n = 21)
Histórico da própria empresa: mediana 1,044; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de −1,249 a 3,786; valor dentro da faixa (índice; 5 exercícios)
- Sem zona de corte: a fonte disponível não define zonas para o Z"
- Coeficientes estimados fora do Brasil; modelos de falência perdem validade com o tempo (Pereira e Martins 2015, p. 25)

## Qualidade financeira (só contexto)

Piotroski F (qualidade financeira, só contexto)
Valor: F = 2/9 (8 calculáveis)
Sinais:
- Lucro sobre o ativo (ROA): 0
- Caixa operacional sobre o ativo (CFO): 0
- Variação do ROA (ΔROA): 0
- Caixa maior que o lucro (ACCRUAL): 1
- Variação da alavancagem (ΔLEVER): 0
- Variação da liquidez corrente (ΔLIQUID): 1
- Sem emissão de ações (EQ_OFFER): —
- Variação da margem bruta (ΔMARGIN): 0
- Variação do giro do ativo (ΔTURN): 0
- Sem emissão de ações (EQ_OFFER), pela DFC: linhas de 6.03 do padrão congelado de "emissões" (reconhecimento, parte 4.2), só as de ações ou capital, como define o artigo ("did not issue common equity", p. 9); adaptação: ações preferenciais também contam, porque no Brasil são capital próprio, e a linha é identificada por texto na DFC

## Mudanças

Destacadas no comparativo do ano seguinte: 1 (limite de R$ 0,7 milhões, 1% do ativo total da versão usada). Valores em R$ milhões:
DFC (método indireto) 6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais: −0,1 na versão usada (v1,

entregue em 29/03/2016); −4,0 no comparativo da DFP seguinte (v1, entregue em 27/03/2017); diferença de −3,9. Valor diferente no comparativo do ano seguinte (reapresentação ou reclassificação).

Destacadas: diferenças em totais e linhas-chave (ativo total, passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido, receita líquida, lucro líquido e caixa operacional) acima de 1% do ativo total da versão usada. As demais diferenças (reclassificações entre linhas e diferenças menores) ficam na lista completa.

Lista completa: 5 contas acima da tolerância de R$ 1.000 (grupo a, totais e linhas-chave: 1; grupo b, reclassificações: 4), no anexo ao final.

## O que se sabia na data

- DFP 2010, v1: 29/03/2011
- DFP 2010, v2: 29/03/2011
- DFP 2011, v1: 14/03/2012
- DFP 2011, v2: 18/04/2012
- DFP 2012, v1: 12/03/2013
- DFP 2013, v1: 13/03/2014
- DFP 2014, v1: 25/03/2015
- FCA 2015, v1: 25/03/2015
- FCA 2015, v2: 29/04/2015
- FCA 2015, v3: 05/05/2015
- DFP 2015, v1: 29/03/2016
- DFP 2016, v1: 27/03/2017

DFP e FCA entregues à CVM até a data de referência; ITR e fatos relevantes entram em fases seguintes.

## Qualidade dos dados

53 conferências aplicáveis; 0 com falha.

## Parecer e auditor (seção factual; não gera alerta)

Relatório do auditor: Com Ressalva.

não foi achado trecho de opinião no texto

Auditor no FCA de 2014: Binah Sp Auditores Independentes.

Auditor no FCA de 2015: Apice Auditores Independentes S/S.

Auditor no FCA de 2016: JPPS Auditores Independentes S/S.

Trocas de auditor (uma linha por troca, nome canônico pelo código da firma na CVM):

- 2012: Padrão Auditoria S/S -> Narazzaqui & Cia. - Auditores. A firma que saiu auditou 8 exercícios sociais consecutivos (2004 a 2011), pelas datas de início e fim no FCA.
- 2013: Narazzaqui & Cia. - Auditores -> Binah Sp Auditores Independentes (transição: duas firmas no FCA de 2013). A firma que saiu auditou 1 exercícios sociais consecutivos (2012 a 2012), pelas datas de início e fim no FCA.
- 2015: Binah Sp Auditores Independentes -> Apice Auditores Independentes S/S. A firma que saiu auditou 2 exercícios sociais consecutivos (2013 a 2014), pelas datas de início e fim no FCA.
- 2016: Apice Auditores Independentes S/S -> JPPS Auditores Independentes S/S. A firma que saiu auditou 1 exercícios sociais consecutivos (2015 a 2015), pelas datas de início e fim no FCA.

Rodízio de auditor: pela Resolução CVM nº 23/2021, art. 31, o mesmo auditor independente não pode prestar serviços a um mesmo cliente por mais de cinco exercícios sociais consecutivos, com intervalo mínimo de três exercícios sociais para a recontratação; pelo art. 31-A, o prazo é de até dez exercícios sociais consecutivos quando a companhia tem Comitê de Auditoria Estatutário em funcionamento permanente e o auditor é pessoa jurídica. A Resolução está em vigor desde 01/04/2021 (art. 41); antes, a regra equivalente estava nos arts. 31 e 31-A da Instrução CVM nº 308/1999, revogada pela Resolução (art. 40, I). Troca de auditor é fato, não alerta.

## Como o motor foi testado

No estudo 1, o motor v1 acertou 7 de 13 casos acertáveis, com 108,3 alarmes por acerto no período inteiro e taxa de alerta de 49,9% nas empresa-anos não financeiras avaliadas

(docs/resumo.md).

## Limites

- Não ter alerta não é atestado. Em Dechow, Sloan e Sweeney (1995), o modelo de accruals com mais poder rejeitou 'sem manipulação' em só 28,1% de 32 empresas punidas pela SEC (Tabela 7, p. 32).
- No estudo 1, 49,9% das empresa-anos não financeiras avaliadas (48,3% incluindo as financeiras) ficaram em alerta, e o número de acertos não superou o acaso num teste descritivo feito depois do resultado: 7 acertos em 13 casos acertáveis, contra 7,37 esperados ao acaso sem supor anos independentes (8,56 supondo anos independentes).
- Os modelos de risco usam números que podem estar manipulados (Pereira e Martins 2015, p. 29). Por isso as três famílias não se somam.

## Limitações

- Indicadores de contexto (Altman Z'' e Piotroski F) não foram validados no Brasil por este projeto e não geram alerta

Evidências no JSON: 36 linhas da DFP, cada uma com documento, versão, data de entrega, conta e localização.

## Motor

motor v1 (estudo 1), branch estudo-1-final, commit 8c9a823; chiocca.v2 (produto, fases B a E).
Gerado em 2026-11-11T00:45:20+00:00.

## Informação de hoje (fora da data de referência)

Situação no cadastro: CANCELADA. Fonte: cadastro de companhias abertas da CVM (cad_cia_aberta.csv), na versão baixada para o projeto, não na data de referência.
Nome no cadastro de hoje: FIBAM CIA INDUSTRIAL.

## Anexo: lista completa das diferenças do comparativo do ano seguinte (R$ milhões)

(a) DFC (método indireto) 6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais: −0,1 na versão usada, −4,0 no comparativo (diferença de −3,9)
(b) DFC (método indireto) 6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes: 1,5 na versão usada, 7,9 no comparativo (diferença de 6,3)
(b) DFC (método indireto) 6.01.01 Caixa Gerado nas Operações: −0,0 na versão usada, −3,9 no comparativo (diferença de −3,9)
(b) DFC (método indireto) 6.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes: −0,3 na versão usada, −4,2 no comparativo (diferença de −3,9)
(b) DFC (método indireto) 6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes: 1,2 na versão usada, 3,7 no comparativo (diferença de 2,4)